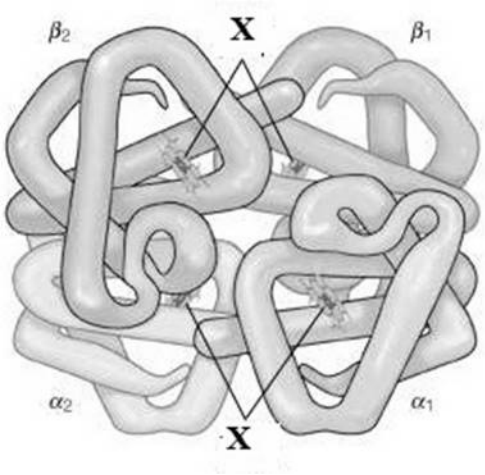
VÁLASZTHATÓ FELADATOK

X. A A hemoglobin és a vörösvértestek 20 pont

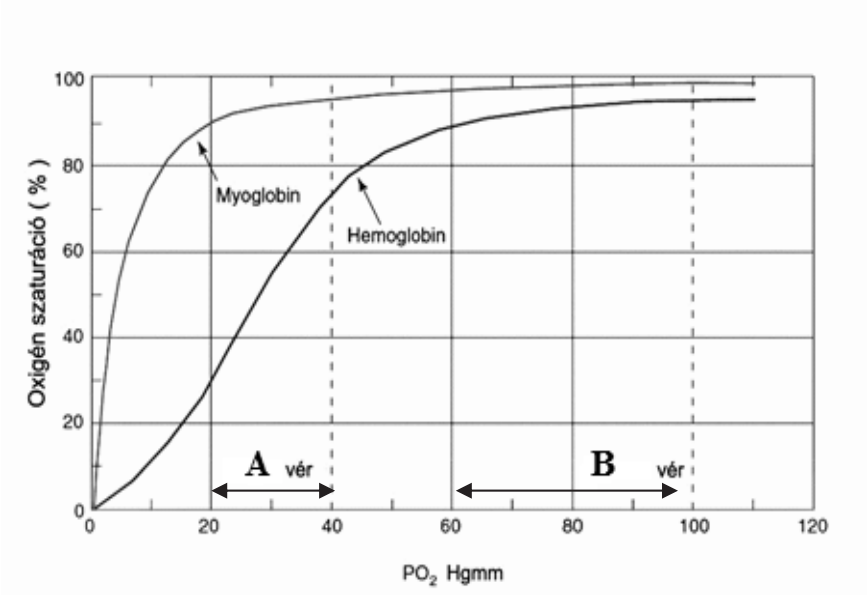


A hemoglobin 10 pont

A rajz az egészséges hemoglobin szerkezetét mutatja.

1. Mi jellemzi a hemoglobin jelölt részeinek kémiai felépítését? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A) α_1, α_2, β_1, β_2: fehérje alegységek, X: N-tartalmú gyűrűk, benne Fe^{2+} ionok
B) α_1, α_2, β_1, β2: N-tartalmú gyűrűk, X: fehérje alegységek
C) α_1, α_2, β_1, β2: poliszacharid alegységek, X: N-tartalmú gyűrűk, benne Fe^{2+} ionok
D) α_1, α_2, β_1, β_2: lipid láncok, X: fehérje alegységek
E) α_1, α_2, β_1, β_2: fehérje alegységek, X: hem



A grafikon a hemoglobin és a mioglobin oxigéntelítettségét mutatja, a vér oxigénje (parciális) nyomásának függvényében.

Oxigén szaturáció = oxigéntelítettség

2. Állapítsa meg, hogy mit jelölhet az ábrán az „A vér” és a „B vér” kifejezés!
A helyes megoldások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az „A vér” a tüdővéna, a „B vér” a tüdőartéria vére
B) A „B vér” a tüdővéna, az „A vér” a tüdőartéria vére
C) Az „A vér” a vénás, a „B vér” az artériás vér a nagy vérkörben
D) Az „A vér” a bal pitvarba érkező vér, a „B vér” jobb pitvarba érkező vér
E) Az „A vér” a bal kamra vére, a „B vér” jobb kamra vére

3. A grafikon alapján állapítsa meg, hogy melyik állítás helyes a mioglobin és a hemoglobin oxigénkötésével kapcsolatban!

A) A hemoglobin oxigéntelítettsége 90 Hgmm-es oxigénnyomásnál több mint háromszor akkora, mint 20 Hgmm-es oxigénnyomásnál.
B) A mioglobin alkalmasabb a szövetek és a tüdő közti oxigénszállításra, mert a 20 Hgmm-es oxigénnyomásnál és a 90 Hgmm-es oxigénnyomásnál megkötött oxigénmolekulák számának különbsége kisebb, mint 10%.
C) A hemoglobin kevesebb oxigénmolekulát ad le a test szöveteinek körülményei között, mint a mioglobin.
D) Annál hatékonyabb a molekula a szövetek és a tüdő közti oxigénszállításban, minél alacsonyabb oxigénnyomáson éri el oxigéntelítettsége az 50%-ot.

A béta-thalassemia a vörösvértestek testi kromoszómán öröklődő betegsége. A betegség súlyos formájában a homozigóta recesszív csecsemők féléves korukra súlyos vérszegénység tüneteit mutatják, mert a hemoglobin béta-láncainak szintézise zavart szenved, emiatt a vörösvértestek feloldódnak. A szervezet fokozott vérképzéssel reagál. A gyermekek koponyacsontjai megvastagszanak, a gyermekek növekedése, fejlődése elmarad.

4. Magyarázza a csontok megvastagodását a béta-thalassemia leírt kórlefolyásával!

.....

5. Delhiben felmérték a béta-thalasssemiában szenvedő betegek előfordulási gyakoriságát. 5408 személyből 296 bizonyult betegnek. Tekintsük az öröklést egygénesnek, a vizsgált populációt egyensúlyinak e betegség szempontjából! Határozza meg a betegséget okozó allél gyakoriságát! Írja le a számolás menetét! Az eredményt százalékban adja meg, egy tizedesjegy pontossággal!

6. Adja meg, hogy két, a jelleg szempontjából egészséges fenotípusú ember házasságából mekkora valószínűséggel születik béta-thalassémiás gyerek Delhiben! Írja le a számolás menetét! Az eredményt százalékban adja meg, egy tizedesjegy pontossággal! (3 pont)

A vörösvértestek – esszé **10 pont**

Mutassa be a vörösvértestek felépítését és szerepét! Fogalmazásában térjen ki az alábbi vázlatpontok mindegyikére!

1. A vörösvértestek felépítésének jellegzetességei (színének magyarázata, alakja). (2 pont)
2. A membránjukon található jellegzetes antigének megnevezése, jelentőségük a vérátömlesztésben. (2 pont)
3. A vörösvértestek feladata, magashegyi edzőtáborok hatása a vörösvértestek számára, hatása a sportteljesítményre, indoklással. (3 pont)
4. A vérszegénység három, elvileg különböző, lehetséges oka. (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen

Esszéjét a 22. oldalon írhatja meg!

X. B Miről árulkodnak az erdő növényei? 20 pont

Egy kirándulás tapasztalatai 10 pont

Egy kirándulás során a diákok a hegycsúcs felé haladva két, a klímának megfelelő (klímazonális) erdőtípust (A és B) érintettek. Az „A” erdőtípust 400 m tengerszint feletti magasságon, a „B” erdőtípus ennél nagyobb magasságban kezdődött. Mindkét helyen feljegyezték az útközben megfigyelt leggyakoribb növényeket. A fajlisták felhasználásával adatbázist készítettek. A tanultak és az adatbázis alapján válaszoljon a kérdésekre!

„A” erdőtípus

fajnév	T	W	R	Z
bogláros szellőrózsa	5	6	4	3
bükkös sás	5	4	3	3
csíkos kecskerágó	5	5	3	4
egybibés galagonya	5	4	3	4
egyvirágú gyöngyperje	5	4	4	3
erdei gyömbérgyökér	5	4	4	5
erdei ibolya	5	5	3	3
erdei kutyatej	5	5	3	3
gyertyán	5	5	3	5
hagymás fogasír	5	5	4	3
hagymaszagú kányazsombor	5	4	4	5
kánya harangvirág	5	5	5	3
kapotnyak	5	6	4	3
kislevelű hárs	5	5	3	3
kocsánytalan tölgy	5	4	0	3
odvas keltike	5	6	4	3
olocsán csillaghúr	5	5	3	3
sokvirágú salamonpecsét	5	5	3	3
szagos müge	5	5	3	3
télizöld meténg	5	4	3	3
vadcseresznye	5	5	3	3
veresgyűrű som	5	4	4	4

„B” erdőtípus

fajnév	T	W	R	Z
bükk	5	6	4	3
bükkös sás	5	4	3	3
erdei ibolya	5	5	3	3
erdei kutyatej	5	5	3	3
erdei madársóska	5	7	3	3
erdei pajzsika	4	5	0	4
gyertyán	5	5	3	5
hegyi juhar	5	6	3	3
kapotnyak	5	6	4	3
odvas keltike	5	6	4	3
podagrafű	5	7	3	4
szagos müge	5	5	3	3
sárga tyúktaréj	5	6	3	3

1. Nevezze meg a két erdőtípust / társulást! A betűjel melletti pontozott vonalra írja válaszát! (2 pont)

   A = ... B = ...

2. A „B” erdőtípusnak Zala megyében néhol 400 m alatti tengerszint feletti magasságban is szép állományaival találkozhatunk. Adjon egy lehetséges magyarázatot a jelenségre!

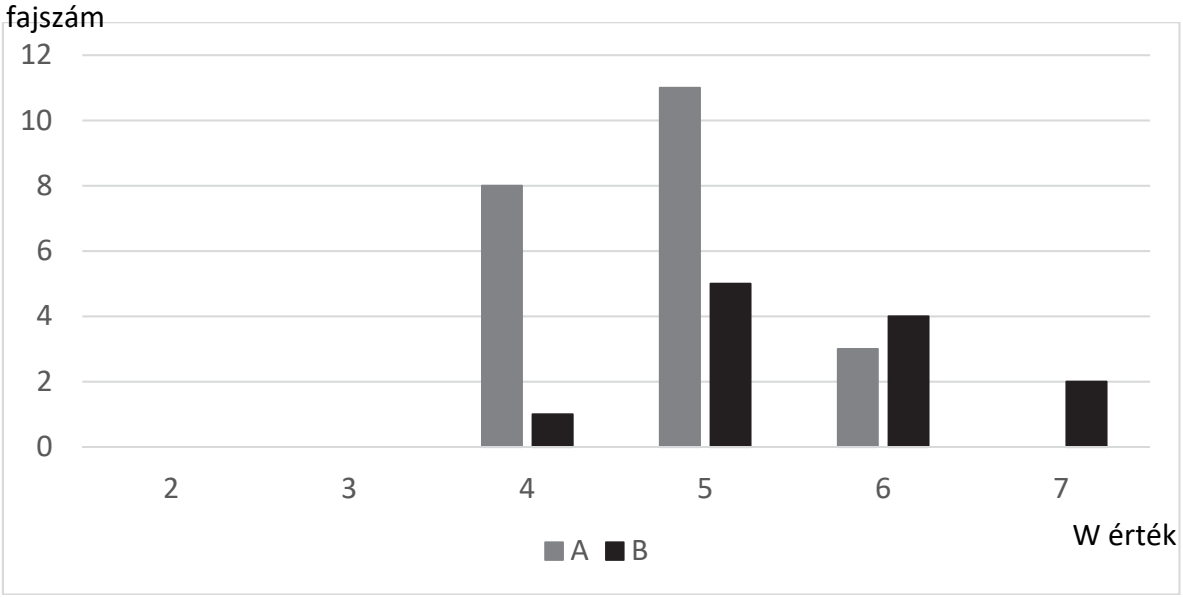
   .....

   .....

3. A növények vízigénye (W) szempontjából nem egységes a kép. A fajok vízigény szerinti megoszlását mutatja a grafikon. (W4 = mérsékelten üde, W5 = üde, W6 = mérsékelten nedves, W7 = nedves). A terület, a társulás vízellátottságáról a fajok vízigényének átlaga ad információt. Mit állapíthatunk meg ennek alapján a két erdőállomány vízellátottságáról?

.....

.....



4. A fajok pH igénye (R) tekintve is találunk eltérő igényű fajokat (R0 = tág tűrésű faj, R1-2 = savas, R3 = közel semleges, R4 = enyhén meszes, R5 = meszes, bázikus). Az adatok alapján mit állapíthatunk meg a két erdő talajáról?

.....

5. Az erdőalkotó fajok zavarás-, vagy degradációtűrése (Z) is különböző (Z3 = degradációt közepesen tűrő, Z4 = degradációt jól tűrő, Z5 = degradációt kedvelő). Milyen emberi tevékenységre utalhat az „A” erdő egy területén a hagymaszagú kányazsombor tömeges megjelenése? Írjon konkrét példát ilyen tevékenységre!

.....

.....

.....